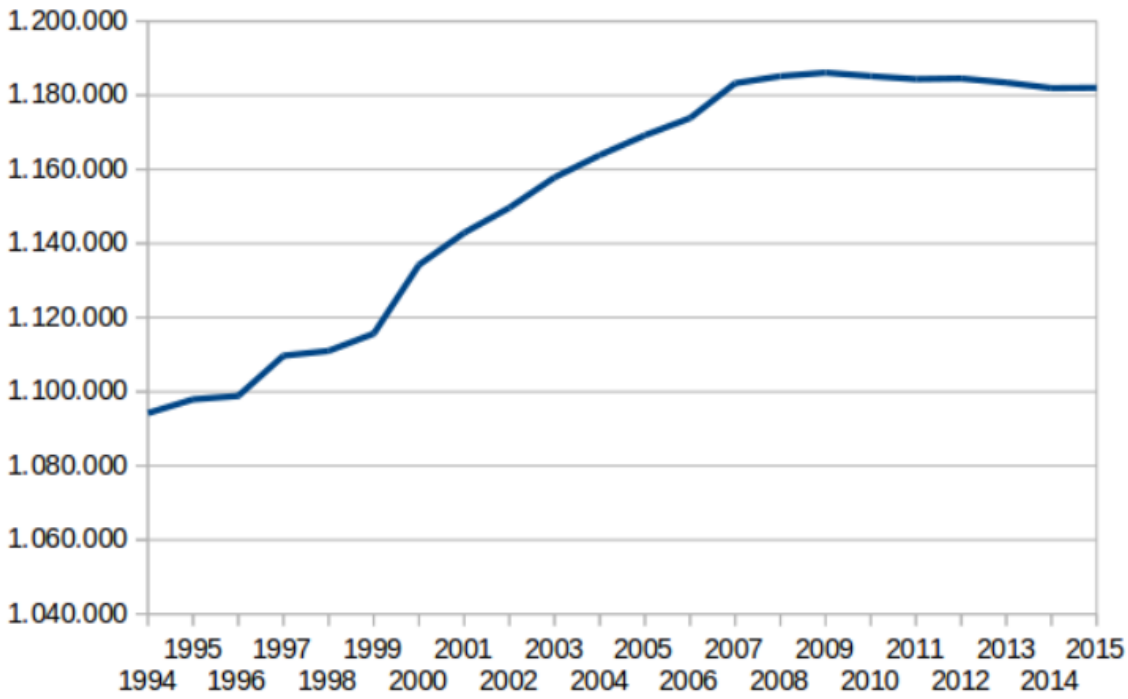
1 POMEN GOZDA V SLOVENIJI

- Gospodarska vloga
- Proizvajanje kisika
- Varovalna vloga (preprečuje erozijo)
- Socialna vloga (rekreacija, vikendi)

Slika: Površina gozda v Sloveniji v ha od 1994 do 2015 (vir: Zavod za gozdove Slovenije)



Slika 1: Površina gozda v Sloveniji.

- cca 60% površine Slovenije
  - bukev 32%
  - smreka 31%
  - jelka 7,5%
  - hrast 7%

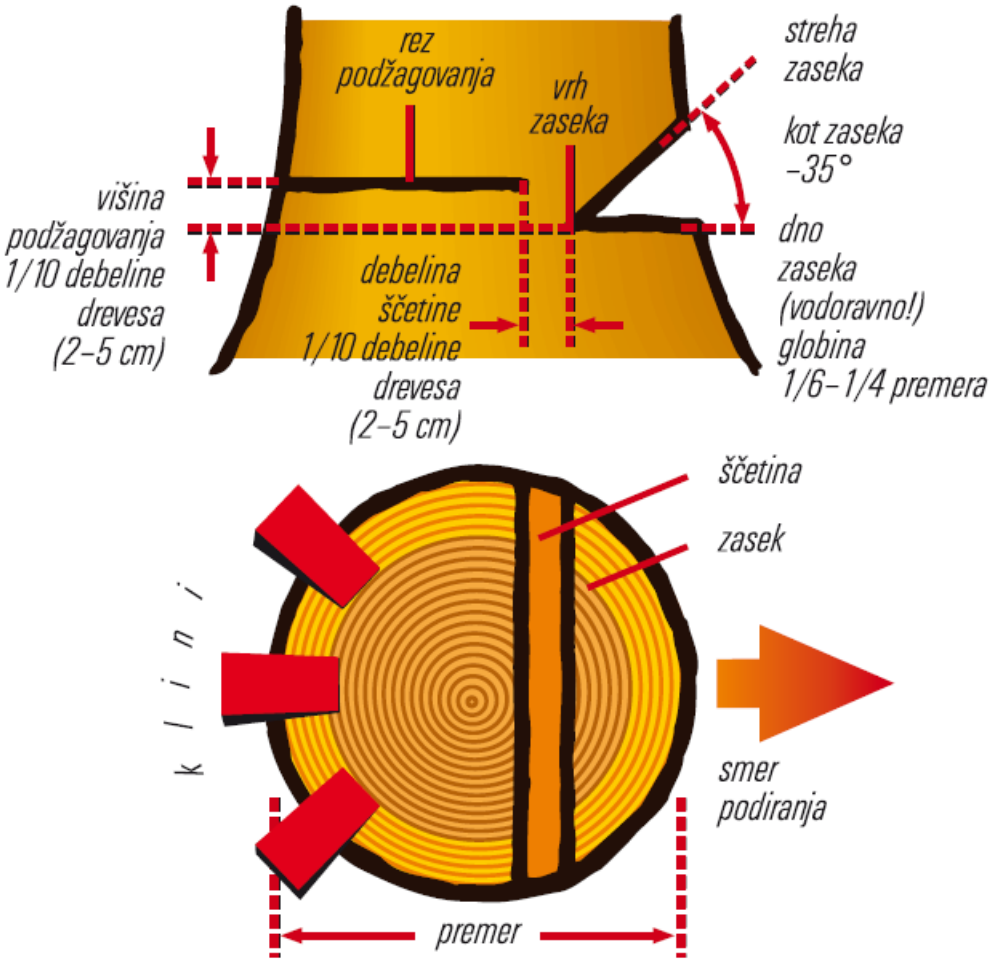
1.1 Skladiščenje CO2

- v 1 m3 lesa -> cca (ekvivalent) 1T CO2
- 1T CO2 -> za prirast 1 m3 lesa -> 0,7T O2

2 Pridobivanje lesa

2.1 Sečnja

- smer podiranja
- čiščenje
- zasek



Slika 2: Varno podiranje drevesa

- ureditev sečišča
  - veje, vhrove razžagami in zložimo
  - nizki panji
  - ne odlašamo s spravilom lesa

2.2 Nevarnosti

1. Dno in vrh zaseka se sekata - ni ščetine!
2. Dno in vrh zaseka se ne stikata v ravni liniji
   - ni ustrezne ščetine
   - smer padanja ni določena

3. Preglobok zasek
    - ne moremo popravljati smeri
    - ni prostora za kline
    - oslabljena ščetina zaradi % olesenelih vlaken
4. Navidezna ščetina pri nizkem zaseku
    - pri močno razraščenem koreninovci (poševna vlakna)
    - možnost prereza ščetine
5. Premajhen kot zaseka
    - ščetina se prehitro pretrga
    - ni kontrole nad padanjem drevesa
6. Pregloboko podžagovanje
7. Prenizko podžagovanje
    - potrebno močnejše klinjenje
    - mogoč zdrs v smer sekača

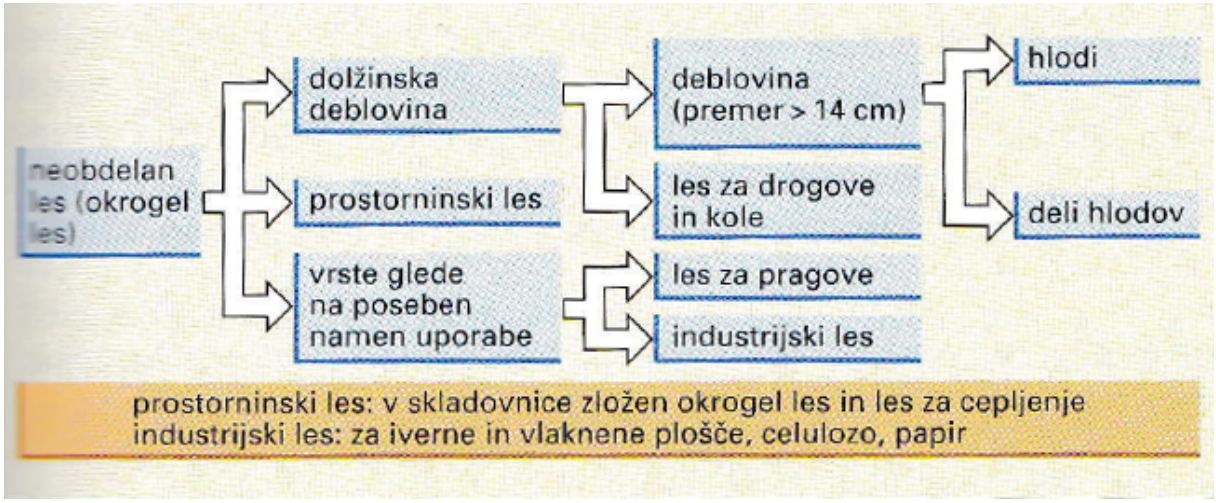
3 Les kot surovina

Neobdelan les:

-Tehnični les -Les za kemično predelavo -Les za kurjavo

OBDELAN les:

- Žagan les
- Tesan les
- Rezan
- Luščen



Slika 3: Predelava hlodovine

Tehnični les:

- Hlodovina za furnir, vžigalice, železniške pragove, za žaganje v plohe in deske;
- Okrogli gradbeni les: drogovi za odre, za napeljavo, ladijskim les, jamski les, jambori, piloti…
- Drobni tehnični les: palice, ročaji, oporniki za vinograde, sadovnjake, hmeljišče…

Les za kemično predelavo:

- Za celulozo in lesovino
- Taninski les
- Za suho destilacijo
- Les za kurjavo: cepanice, peleti, briketi…

4 Zgradba lesa

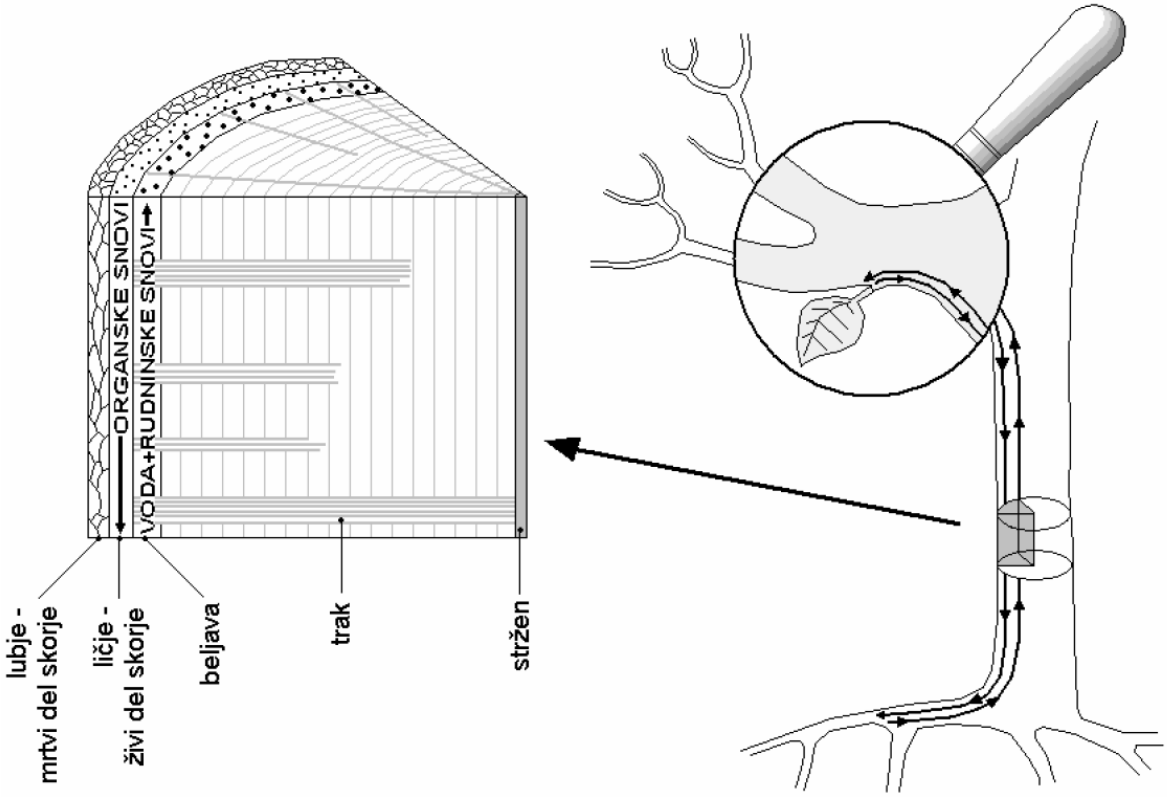
4.1 Prirast lesne mase

- prevajanje vode
- fotosinteza

$$6CO_2 + 6H_2O = C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \tag{1}$$

- prevajanje sladkorjev

PREVAJANJE SNOVI V DREVESU

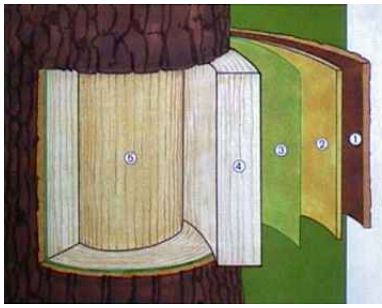


Slika 4: Prirast lesne mase.

- spomladi:
  - prirast lesne mase
  - prevajanje vode
  - prevajanje zaloge sladkorjev
- poleti:
  - prirast plodov
  - prirast lesne mase
- jesen:
  - shranjevanje sladkorjev
  - prirast lesne mase
- zima:

- mirovanje

4.2 Funkcionalna sestava lesa



Slika 5: Sestava lesa.

1. Lubje

- Zaščita: Lubje je prva plast, ki ščiti notranje plasti lesa pred mehanskimi poškodbami, kot so udarci, zareze ali žaganje. Prav tako ščiti drevo pred zunanjimi vplivi, kot so voda, sončna svetloba, žuželke in bolezni.
- Shranjevanje hranil: Lubje vsebuje tanine, smole in škrob, ki se uporabljajo za shranjevanje hranil. Ta hranila so pomembna za preživetje drevesa v obdobjih, ko je dostop do vode in hranil omejen.

2. Ličje (floem)

- Prevajanje vode in hranil: Lubje vsebuje sloj tkiva, imenovan floem, ki je odgovoren za prenos hranil in vode iz listov do korenin ter obratno. Ta transport hranil je ključen za rast in preživetje drevesa.

3. **Kambij**

- Kambij je plast tkiva, ki se nahaja med lesnim delom (ksilemom) in lubjem drevesa. Je odgovorna za sekundarno debeljenje drevesa, kar pomeni, da omogoča rast drevesa v debelino. Kambij je aktivna rastna plast, ki proizvaja nove celice na notranji strani (proti lesu) ter na zunanji strani (proti lubju) drevesa.
- Na notranji strani proizvaja lesne celice, imenovane ksilem, ki so odgovorne za prenos vode in hranil po deblu drevesa navzgor proti listom. Na zunanji strani pa proizvaja lubje, ki je odgovorno za zaščito in transport snovi navzdol in proti koreninam drevesa.
- Kambij je zelo pomemben za rast drevesa v debelino, saj omogoča, da drevo postane vse večje in močnejše. Vsako leto proizvede nove plasti lesa in lubja, kar vodi do povečanja premera drevesa. To omogoča tudi boljšo podporo drevesu ter transport hranil in vode po celotni rastlini.

- Poleg tega je kambij pomemben tudi za zdravje drevesa, saj lahko ob poškodbah ali okužbah proizvaja nove celice, ki obnavljajo poškodovano tkivo. Kambijeva funkcija je torej ključnega pomena za rast, razvoj in preživetje drevesa."

4. Beljava (ksilem)

- Funkcija ksilema pri drevesu je transport vode in mineralov iz korenin do listov. Ksilem je vaskularno tkivo, ki sestoji iz cevastih elementov, imenovanih ksilemske cevčice. Te cevčice so odgovorne za prenos vode in mineralov navzgor po steblu drevesa. Poleg tega ksilem zagotavlja tudi mehansko oporo drevesu, saj je sestavljen iz močnih in lignificiranih celic.

5. Olesenel les

- nevitalen del debla, sestavljen je iz parenhimskih celic, ki potekajo tudi radialno do lubja in s tem poskrbijo, da se hranilna snov prevaja tudi v tej smeri.

> Poznavanje smeri gibanja hranilnih snovi v deblu rastočega drevesa je ključno za uspešno sadno obrezovanje. S pravilno izvedeno zarezo nad spečim brstom lahko ustvarimo ugodne pogoje za rast in razvoj drevesa. Hranilne snovi se namreč zberejo na mestu zareze in spodbudijo speči brst k rasti. Tako lahko dosežemo boljšo obliko drevesa, večjo produktivnost in kakovost pridelka. Zato je pomembno, da pri obrezovanju drevesa upoštevamo njegovo naravno smer gibanja hranilnih snovi ter ustrezno izvedemo zarezo nad spečim brstom. Tako bomo drevesu omogočili optimalen razvoj in rast ter dosegli želene rezultate.

4.3 Kemijska sestava lesa

- celuloza 40% - 50 % (naravni polimer glukoza…)
- hemiceluloza 25% - 40% (polisaharidi)
- lignin 20% - 30%
  - je amorfna, mrežasta nevodotopna polimerna makromolekula iz fenilpropanskih podenot, ki so med seboj povezane z etrskimi vezmi in vezmi ogljik-ogljik (C-O-C in C-C)
  - pomemben pri termični obdelavi lesa (krivljenje s paro)
- druge snovi manj kot 10% (smole, maščobe, voski, barvila)

4.4 Makroskopska sestava lesa

… glej vir LES ZGRADBA

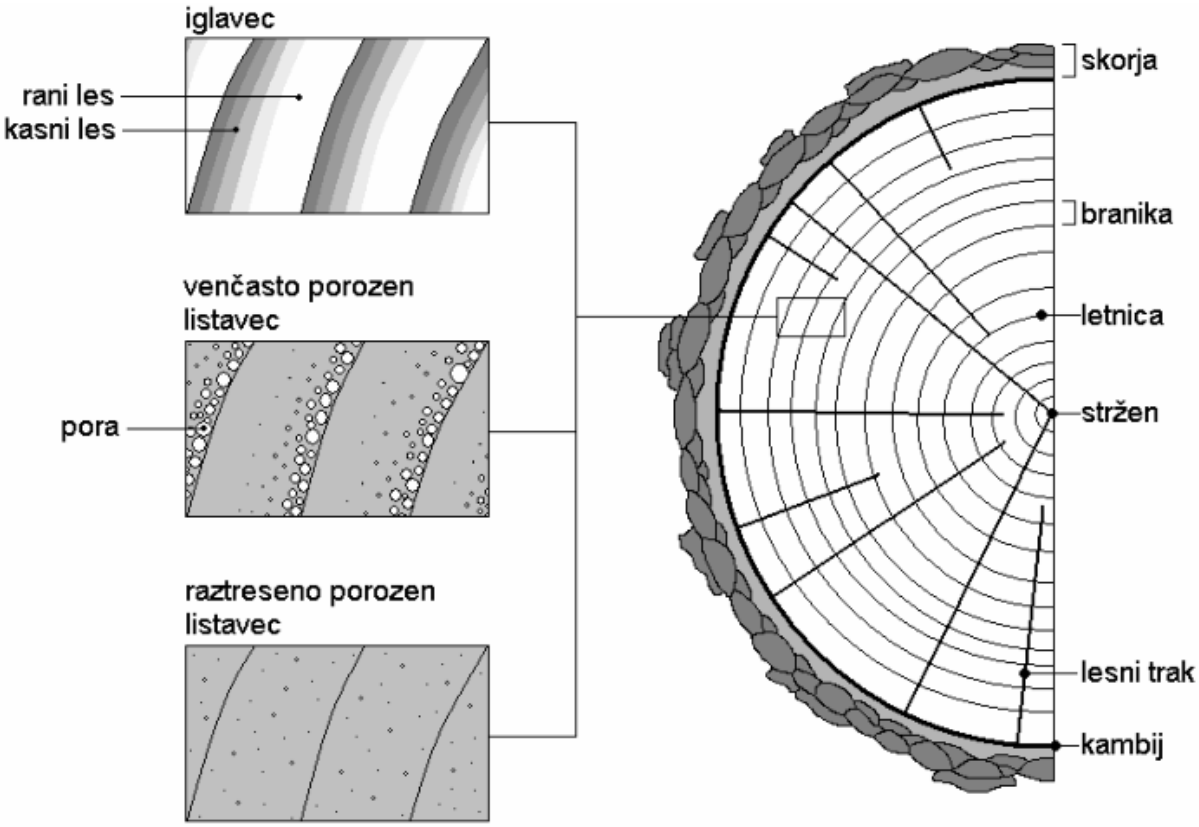
Prerezi:

- prečni
- vzdolžni
- tangencialni

> Prepoznaj smer prereza pri naslednjih slikah link

4.4.1 Prečni prerez

- LETNICA Letnica pri drevesu je letni prirastek, ki ga drevo naredi v enem letu. Gre za obroček ali plast lesa, ki se oblikuje med rastno sezono drevesa. Letnica je vidna kot krožna linija na prerezu debla in je sestavljena iz različno obarvanih in gosto ali redko razporejenih celic lesa. Število letnic na deblu drevesa nam omogoča oceno njegove starosti, saj vsaka letnica predstavlja eno leto rasti. Poleg ocene starosti drevesa lahko letnice uporabimo tudi za analizo rasti in razvoja drevesa ter za preučevanje podnebnih sprememb.”
- SKORJA
- LIČJE
- KAMBIJ
- BELJAVA
- OLESENELI LES
- BRANIKA
  - rani les
  - kasni les
  - pore
- LESNI TRAK
- STRŽEN



Slika 6: Prečni prerez debla.

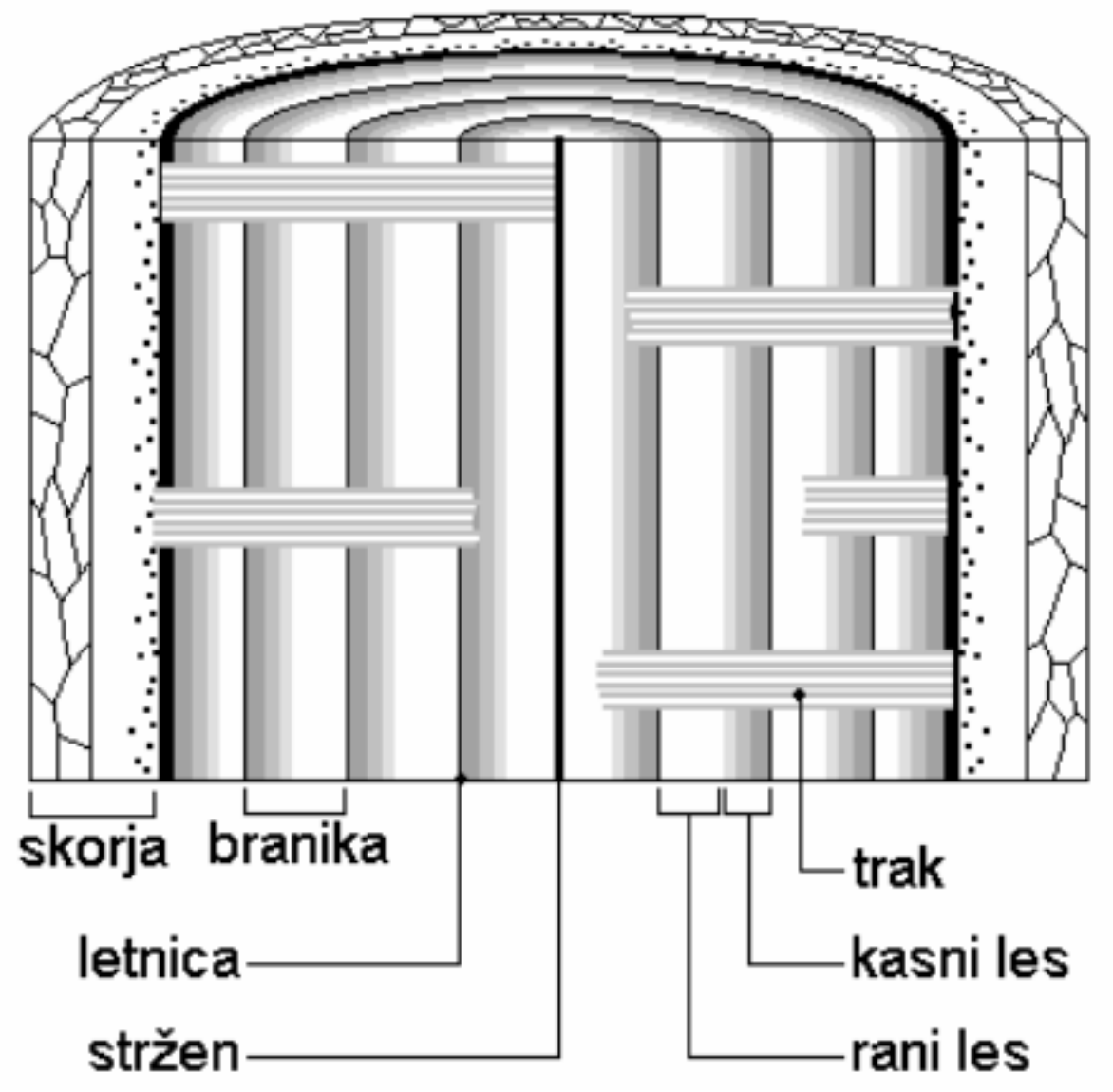
- Pore pri listavcih (traheje)
  - venčasto porozni
  - raztreseno porozni

4.4.2 Radialni prerez

- letnica
- skorja
- ličje
- kambij
- beljava
- oleseneli les
- branika
  - rani les

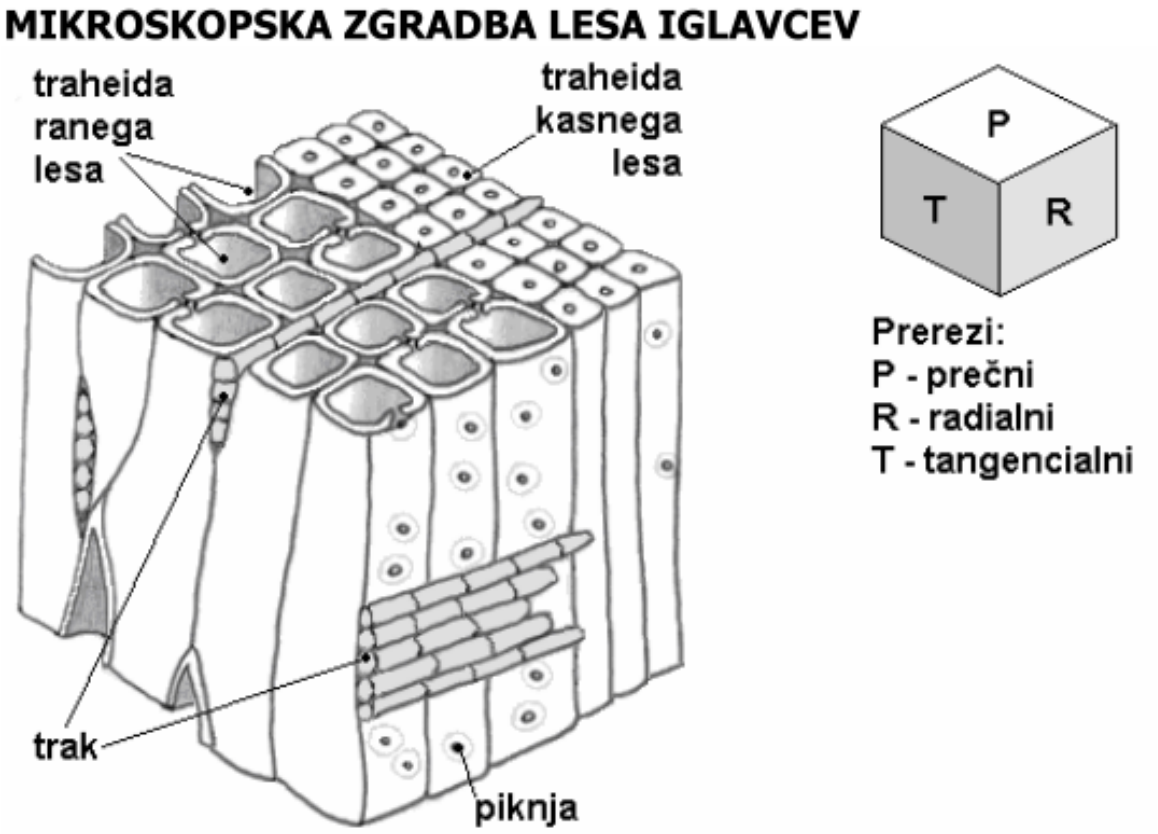
  - kasni les
  - pore

- stržen
- lesni trak
  - izredno široki - bleščice



Slika 7: Radialni prerez.

5 Mikroskopska sestava lesa



Slika 8: Mikroskopska zgradba iglavcev

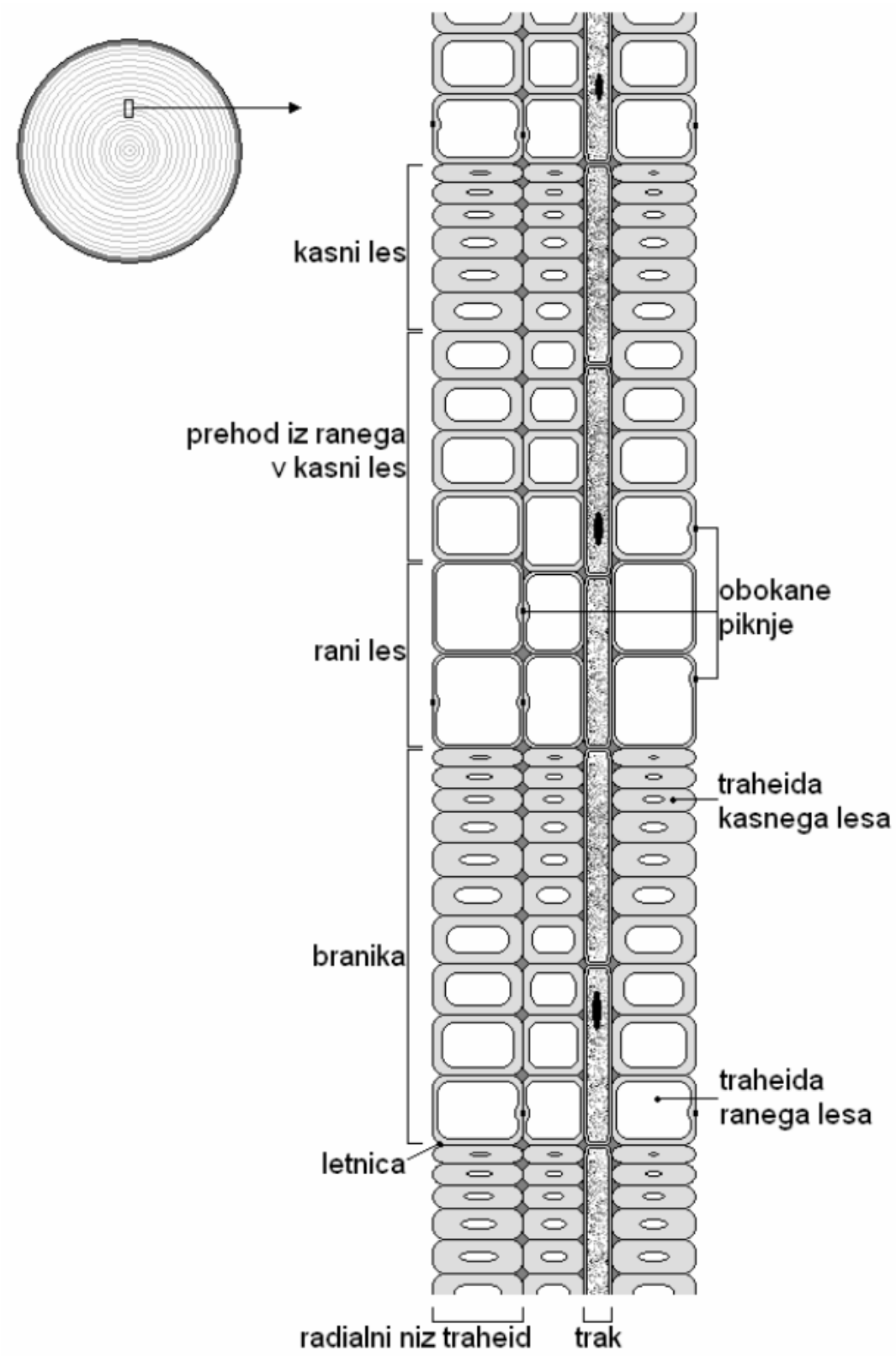
5.1 TRAHEIDE

- prevanjanje vode
- mehanska funkcija
- enakomeren prehod velikih lumnov (spomladi) -> mali lumni (jeseni)

5.2 PARENHIMSKE CELICE

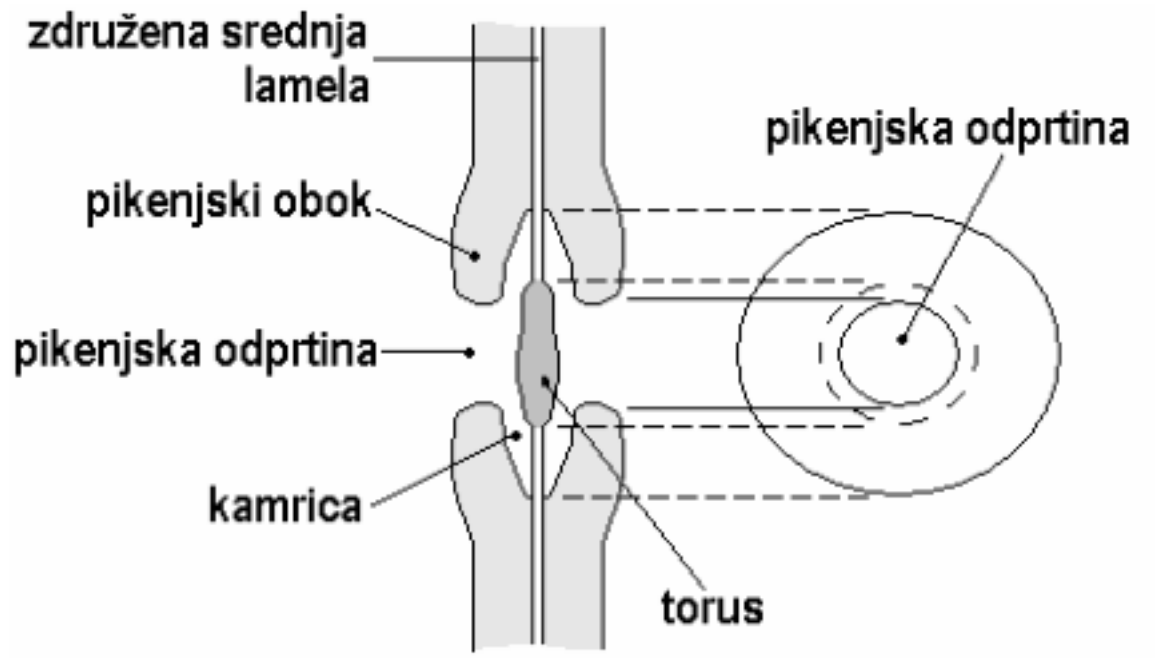
- prevanjanje organskih snovi
  - glukoza
  - aminokisline …
  - 50cm/h

- tvorba radialnih trakov
  - homogeni (sestavljeni samo iz par. cel.) = JELKA
  - heterogeni (par. cel. in traheide) = SMREKA BOR



Slika 9: Mikroskopska zgradba branike pri iglavcih.

5.3 PIKNJE



Slika 10: Piknja.

Prevajanje snovi med celicami v lesu bi bilo zaradi debelih celičnih sten zelo oteženo ali nemogoče. V celičnih stenah lahko opazimo vrzeli in membrane, ki celice zapirajo navzven. Te vrzeli imenujemo piknje in jih sestavljajo pikenjska votlina in pikenjska membrana.

5.3.1 Tile

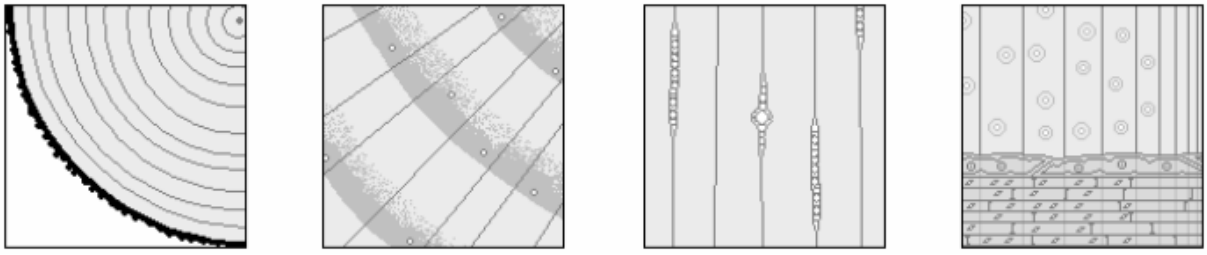
Tile so mehurjasti ali vrečasti vrastki parenhimskih celic v lumen traheje. Njihova funkcija je da zaprejo lumne odmrlih celic trahej.

5.4 Iglavci

Les iglavcev je pod mikroskopom viden kot tkivo z zelo urejenimi nizi celic. Te celice so aksialne traheide, ki opravljajo v lesu iglavcev tako prevajalno kot oporno funkcijo. Traheide ranega lesa imajo tanjše celične stene in večje lumne. Priraščajo na začetku rastne dobe, to je spomladi. Traheide kasnega lesa pa imajo zelo debele celične stene in majhne lumne. Priraščajo poleti, ko drevo proizvaja največ hrane. Aksialne traheide so v drevesu usmerjene vzporedno z osjo drevesa. Trakovne traheide pa najdemo v lesnih trakovih.

5.4.1 Predstavniki

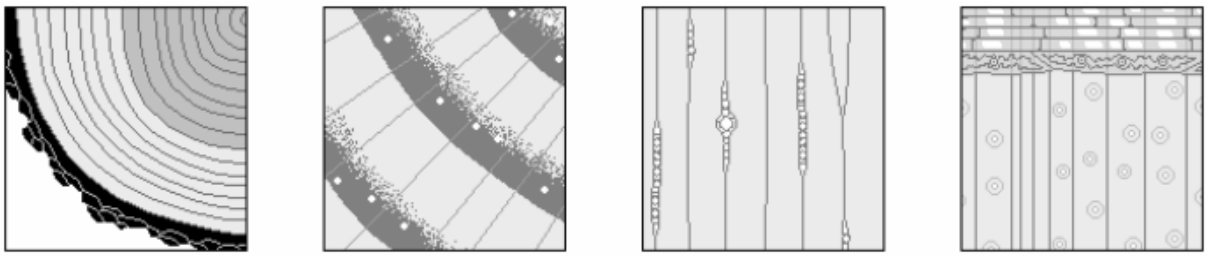
- SMREKA



<++>

Iglavec z neobarvano jedrovino. Letnice na prečnem prerezu razločne. Postopen prehod ranega v kasni les. Smolni kanali na prečnem prerezu vidni. Trakovno tkivo je heterocelularno, pretežno enoredno, lahko tudi večredno z vključenimi radialnimi smolnimi kanali. Številne majhne kupresoidne in piceoidne piknje v križnih poljih med osnimi traheidami in trakovnim parenhimom. Številne obokane piknje.

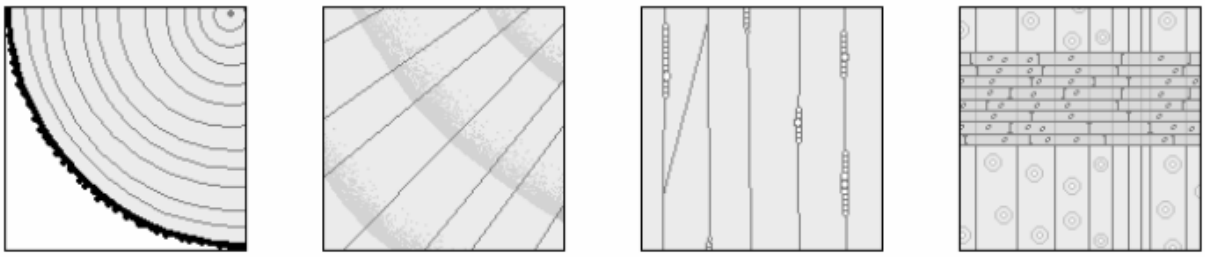
- BOR



Slika 11: Bor.

Iglavec z obarvano jedrovino. Letnice na prečnem prerezu razločne, ostra meja med ranim in kasnim lesom, smolni kanali vidni kot bele pike v kasnem lesu. Trakovno tkivo je heterocelularno, pretežno enoredno, lahko tudi večredno z vključenimi radialnimi smolnimi kanali. Oknaste piknje na križnem polju med aksialnimi aksialnimi traheidami in trakovnim parenhimom. Številne obokane piknje.

- JELKA

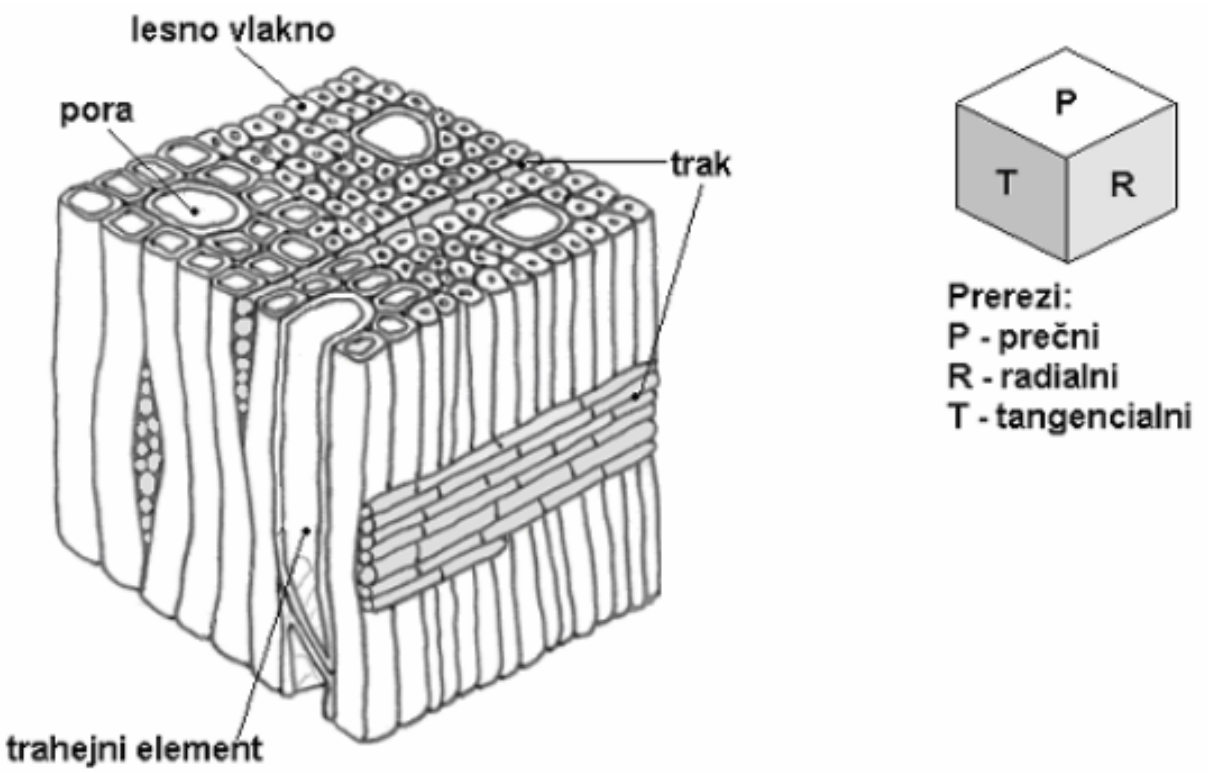


Slika 12: Jelka.

Iglavec z neobarvano jedrovino. Letnice na prečnem prerezu razločne. Postopen prehod ranega v kasni les. Trakovno tkivo je homocelularno, pretežno enoredno. Številne majhne taksodioidne piknje na križnem polju med osnimi traheidami in trakovnim parenhimom. Številne obokane piknje. Les ne vsebuje smolnih kanalov.

5.5 Listavci

- TRAHEIDE
  - samo mehanska funkcija
- TRAHEJE
  - ali pore (ker so lumni bistveno večji in vidni s prostim očesom)
  - prevanjanje vode
- PARENHIMSKE CELICE
  - vač parnhimskih celic v osni smeri kot pri iglavcih
  - trakovi so:
    * večji, širši (tudi po 100 vzporednih par. cel.)
    * in več jih je kot pri iglavcih
    * nad 10-redni trakovi so pogosto višji od 1 mm (pri hrastu in bukvi)



Slika 13: Mikroskopska zgradba listavcev.

5.5.1 Venčasto porozni listavci

- pore vidne, veliki lumni
- nahajajo se v ranem selu
  - v ranem lesu velike
  - v karnem z majhnimi lumni
- venčaSto porozne vrse so (skoraj vse tiste s S-jem na 3. ali 4. mestu imena):
  - HRA**S**T
  - BRE**S**T
  - KO**S**TANJ
  - JE**S**EN

5.5.2 Pol-venčasto porozne vsrste

- pore vidne, srednje vlike

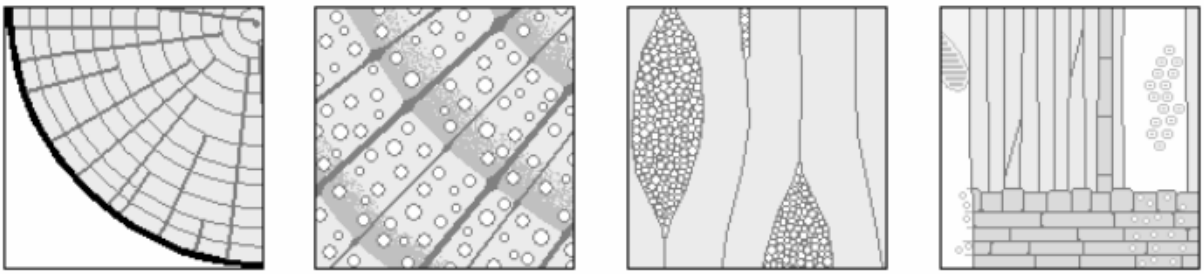
- razporejene po celi braniki
- v ranem lesu jih je več ali pa so večje
- lesne vrste so:
  - OREH
  - ČEŠNJA

5.5.3 Raztreseno porozne vrste

- pore (lumni) so majhni
- por s prostim očesom ne vidimo
- razporejene so po celi braniki
- predstavnike razdelimo v 4 skupine:
  1. SADNI:
     - jablana
     - hruška
     - sliva
  2. MEHAK LES:
     - lipa
     - topol
  3. IZRAZITI TRAKOVI
     - bukev
     - javor
     - gaber
  4. PARNEHIMSKE PEGE
     - breza
     - jelša

5.5.4 Predstavniki

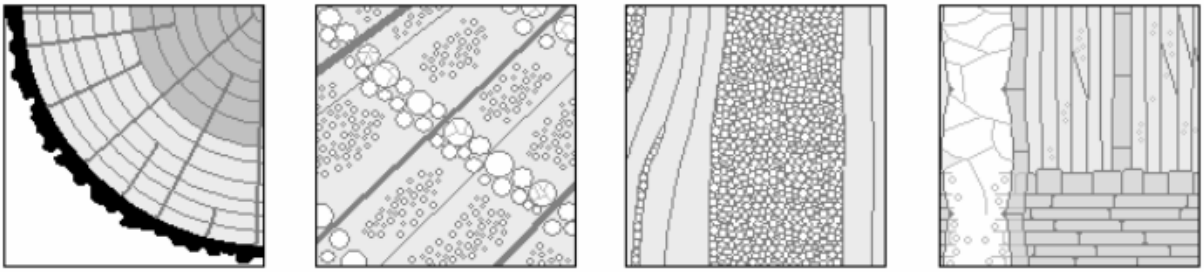
- BUKEV



Slika 14: Bukev

Raztreseno porozen listavec. Običajno je les na prečnem prerezu enakomerne barve, pogosto pojav "rdečega srca". Letnice so razločne, trakovi široki. Pore na prečnem prerezu številne z majhnim premerom. Trakovi dveh velikosti: 2-4 redni ter nad 10- redni in visoki do 5mm, razporejeni na tangencialnem prerezu v značilnem vzorcu (vretenca), na prečnem prerezu se ob letnici kolenčasto razširijo. Perforacije med trahejnimi elementi enostavne in lestvičaste.

- HRAST



Slika 15: Hrast

Venčasto porozen listavec z obarvano jedrovino. Letnice razločne. Pore ranega lesa vidne s prostim očesom. Pore kasnega lesa majhne, nanizane v radialnih nizih. Pogoste tile v trahejah ranega lesa v jedrovini. Trakovi so enoredni in nad 10-redni. Nad 10-redni trakovi široki tudi več kot 1mm in visoki tudi več cm. Med trahejnimi elementi enostavne perforacije. V parenhimskih celicah trakov in v kamrastih celicah lahko rombični kristali.

6 Fizikalne lastnosti lesa

6.1 Gostota

- neposreden vpliv na fizikalne lastnosti lesa

  - boljša trdota
  - boljša upogibna trdnost

$$\rho_u = \frac{m_u}{V_u} \tag{2}$$

pri čemer je:

- ρ_u = gostota lesa pri določeni vlažnosti [kg/m3]
- m_u = masa lesa pri določeni vlažnosti [kg]
- V_u = prostornina lesa pri določeni vlažnosti [m3]

ocena gostote	vrsta lesa	gostota zračno suhega lesa, ρ_{12-15} [kg/m^3] min. – srednja – maks.
izjemno nizka	balsa	70 – 260
nizka	topolovina, črna jelovina smrekovina	410 – **450** – 560 350 – **450** – 750 330 – **470** – 680
srednja	borovina, rdeča lipovina jelševina macesnovina kostanjevina češnjevina javorovina brezovina	330 – **510** – 890 350 – **530** – 600 490 – **550** – 640 440 – **590** – 850 590 – **620** – 660 600 – **630** – 690 530 – **630** – 790 510 – **650** – 830
visoka	brestovina orehovina jesenovina hrastovina bukovina hruškovina	480 – **680** – 850 570 – **680** – 810 450 – **690** – 860 430 – **690** – 960 540 – **720** – 910 690 – **740** – 800
zelo visoka	gabrovina, bela	540 – **830** – 860

Slika 16: Gostota lesa

Premisli:

- iglavci vs raztreseno porozni listavci vs venčasto porozni listavci

6.1.1 Širina branike

- delež kasnega lesa !
- Iglavci:

  - širina kasnega lesa = enaka (ni odvisna od vremenskih razmer spomladi in poleti)
  - široka branika - nižja gostota

- Venčasto porozni

  - širina ranega lesa = enaka,
  - široka branika - večja gostota

- Raztreseno porozni

  - neodvisno od širine branike